ЗАДАНИЕ 2

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНУСНОСТИ

Известную сложность при построении плоских моделей деталей составляют такие элементы как уклоны и конусность. Поэтому в задании 2 и 3 требуется выполнить чертежи двух деталей, образованных поверхностями вращения, имеющих коническое отверстие (деталь типа втулки) и наружный конус (деталь типа вала), а также профиль двутавра или швеллера.

При выполнении конусности можно воспользоваться предварительными (черновыми) построениями, как показано на рисунке 1. Например, если требуется построить коническое отверстие с конусностью 1:15, то можно построить равнобедренный треугольник с основанием 10 мм и высотой 150, тогда его боковые стороны и будут соответствовать контуру отверстия с вышеуказанной конусностью.

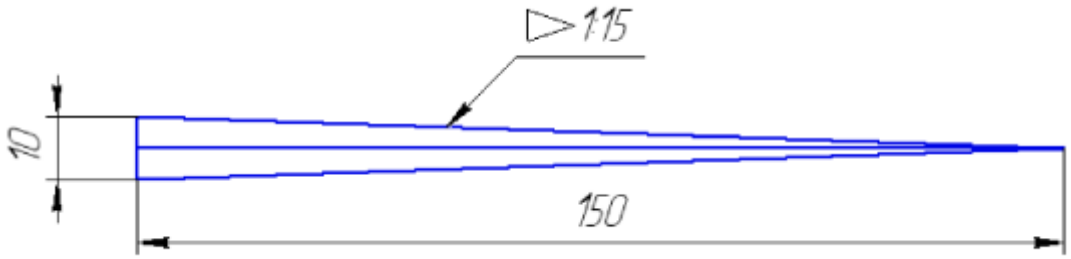


Рисунок 1. – Вспомогательные построения для выполнения конического отверстия.

Затем боковые стороны равнобедренного треугольника можно скопировать на чертеж втулки и обрезать выступающие концы (рисунок 2).

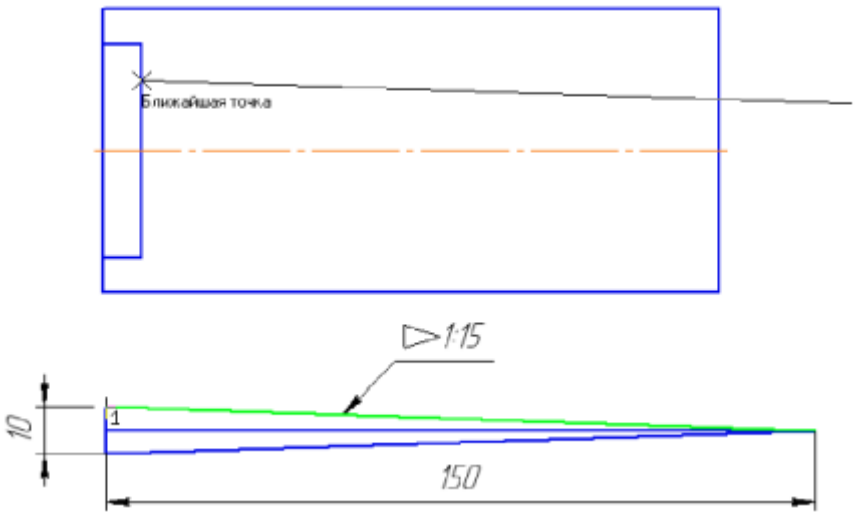
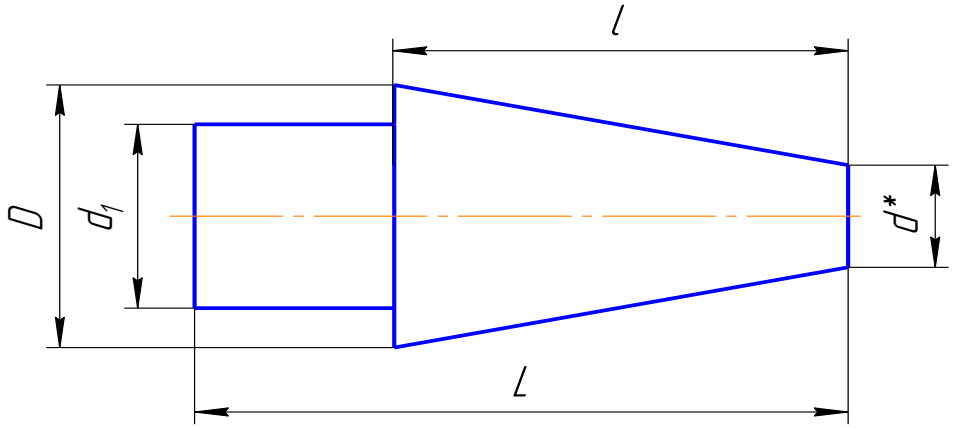


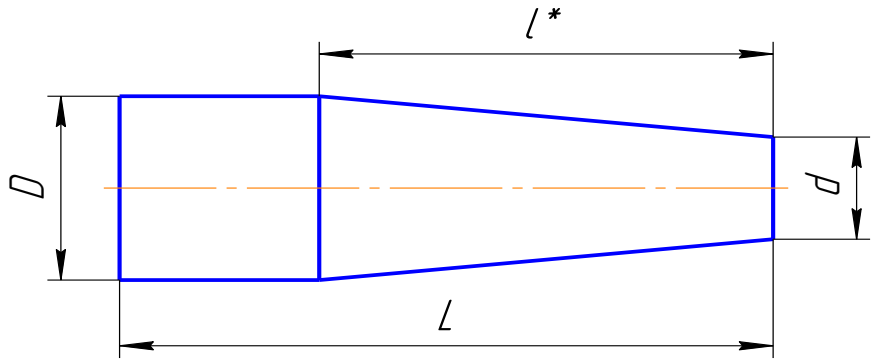
Рисунок 2. – Построение конического отверстия

По заданным размерам и величине конусности выполнить изображение детали на формате А4 в масштабе (1:1). Обозначить конусность (с).

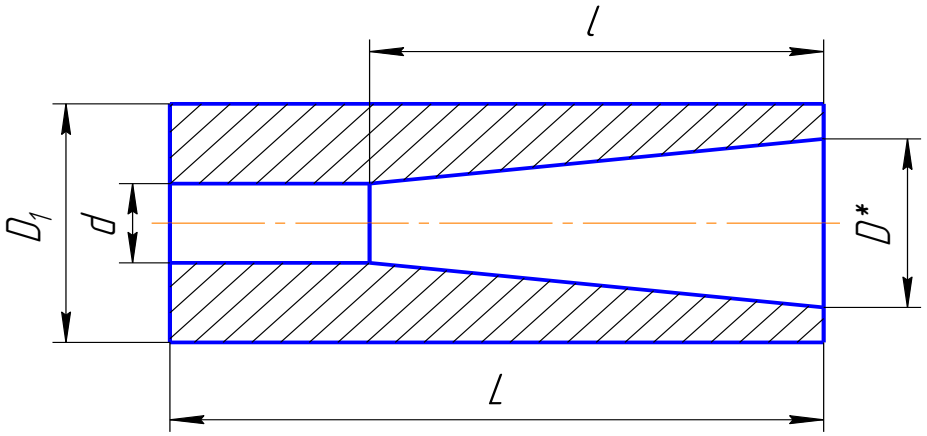
Подсчитать размер отмеченный звездочкой: d- для пробки; l*- для заглушки; D*- для втулки.*



Пробка



Заглушка



Втулка

$$C = \frac{D - d}{l}$$

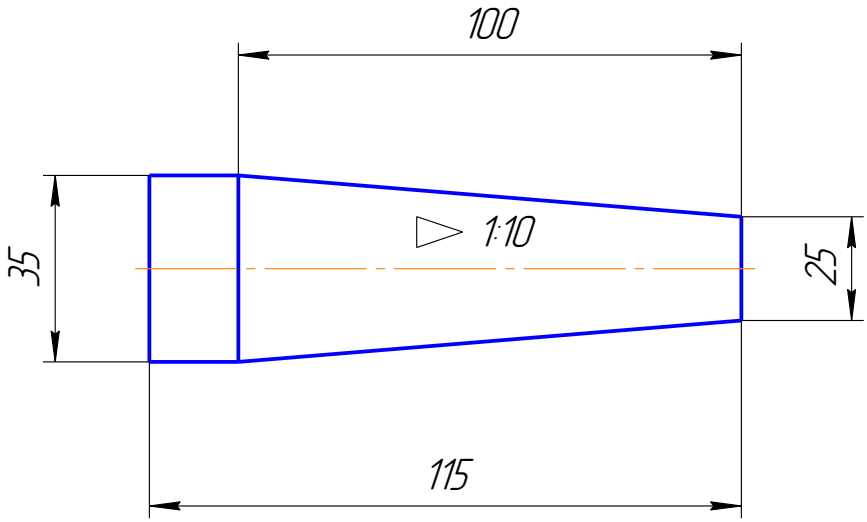
Конусность — это отношение разности диаметров двух торцевых поперечных сечений конуса (D и d) к расстоянию между ними (L).

Таблица вариантов

№ варианта	Пробка				
	L	l	D	d_1	Конусность
1	90	60	40	15	1:3
2	105	70	30	16	1:7
3	125	100	40	14	1:5
4	110	75	50	20	1:3
5	125	90	60	20	1:3
6	110	75	50	28	1:5
7	125	100	50	30	1:10
8	125	100	60	25	1:5
9	120	100	55	35	1:10
10	115	70	35	20	1:7
№ варианта	Втулка				
	L	l	d	D_1	Конусность
11	100	70	25	50	1:7
12	110	90	20	60	1:3
13	115	100	35	70	1:5
14	100	75	25	55	1:5
15	110	100	30	50	1:10
16	115	75	20	45	1:5
17	100	60	20	60	1:3
18	110	70	35	55	1:7
19	105	100	25	50	1:10
20	100	90	30	70	1:3
№ варианта	Заглушка				
	L	D	d	Конусность	
21	110	60	30	1:3	
22	100	40	25	1:7	
23	105	40	20	1:5	
24	120	50	40	1:10	
25	105	35	25	1:7	
26	110	40	25	1:5	
27	90	30	20	1:7	
28	115	35	25	1:10	
29	110	45	30	1:7	
30	105	50	20	1:3	

Образец выполнения задания

02.01.000.000



l * = 100 мм

					02.01.000.000		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Заглушка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иванов А.С.				К Р		1:1
Пров.		Сидоров П.Н.						
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.					ФГБОУ ВО ИГСХА каф. "ТСВА"			
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат А4